

세종대학교 2025 전국대학교로켓학술대회 보고서

대표자 문우빈

작성일 2025.07.04



1. 서론

고성능 로켓 시스템의 설계에서는 제한된 질량 내에서 충분한 추력과 구조적 안정성을 동시에 확보하는 것이 매우 중요하다. 특히 고온·고압의 연소 환경뿐 아니라, 비행 중 작용하는 공력 하중에 견딜 수 있는 외부 구조물의 최적화는 시스템의 성능과 신뢰성에 직결된다. 본 보고서에서 논의하는 I-class급 질산칼륨-소르비톨(Potassium Nitrate-Sorbitol, KNSB)고체 추진 로켓은 연소실 내 최대 4 MPa, 1300 °C의 열·기계 복합 하중에 노출되며, 동체, 핀, 페이로드부를 포함한 전체 구조물은 정적 안정성 기준(> 1.5 cal)을 만족하도록 설계되었다. 외부 구조는 알루미늄 합금과 PLA 적층 재료를 조합하여 제작되었으며, 무게중심-압력중심 간 거리 조정과 핀 형상 최적화를 통해 비행 안정성을 확보하였다. 주요 부품인 케이싱, 노즐, 벌크헤드, 체결부에 대해서는 열-구조 연성 해석을 수행하여 안전계수 확보 여부 및 항복 발생 가능성을 정량적으로 평가하였다. 반복 운용과 기밀성 유지를 위한 재료 선정 및 형상 설계는 SRM 해석, CAD 기반 모델링, Ansys를 이용한 유한요소해석을 통해 수행되었다. Avionics 시스템과 회수 시스템의 경우, 탑재 공간 제약과 구조물 간 간섭 최소화를 고려하여 통합적인 형상 배치 설계를 수행하였으며, 발사 및 비행 중 발생할 수 있는 진동과 충격에 대한 기계적 안정성 검증을 하였다. 통신 및 알고리즘 구조는 실시간 데이터 송수신 안정성을 중심으로 검증하였다. 회수 시스템은 안정적 작동을 위해 낙하산 전개 조건 및 방출 메커니즘에 대한 모델링 시뮬레이션 기반 검증을 통해 설계 신뢰성을 확보하였다. 본 보고서는 세종대학교 리더 팀(이하 "본 팀")이 2025 전국대학교로켓학술대회를 위해 개발한 고체 추진 기반 I class급 로켓 시스템의 통합 설계 및 해석 결과를 정리한 것이다. 시스템 1단은 추진 모듈, 2단은 페이로드 모듈 및 빈 공간으로 구성 되어있다. 3단은 회수 모듈로 구성되며, 전체 길이는 약 1050 mm, 총 중량 3.9 Kg 내외이다. 이후 각 구성요소에 대한 상세 설계 수치해석 모델링 결과를 순차적으로 기술한다.

2. 시스템 설계

2.1 내탄도

추진기관은 연소실, 노즐, 케이싱, 벌크헤드 및 점화 장치로 구성되며, 각 구성 요소는 설정된 성능 목표(Table 1)를 만족하도록 설계 및 해석되었다. 전체 설계 절차는 Figure 1에 나타난 바와 같다.

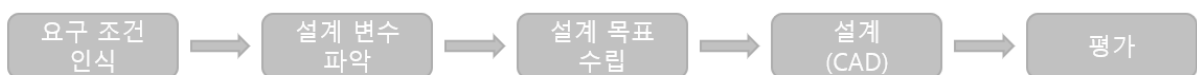


Figure 1 Design procedure

Table 1. Core performance parameter and requirements

항목	값	근거
최대 운용 압력 (MPa)	4	Richard Nakka의 SRM[1]

최대 추력 (N)	328	Richard Nakka의 SRM[1]
비추력 (sec)	118.3	Richard Nakka의 SRM[1]
추진체 종류	KNSB	NURA 발사대회 규정
추진체 질량 (g)	400	NURA 발사대회 규정
최소 안전 계수 (cal)	1.4	Ansys Static Structure
최고 고도 (m)	427	OpenRocket Data

목표 최대 운용 압력인 4 MPa는 KNSB 추진제가 약 2~4 MPa의 압력 구간에서 연소 속도가 일정하게 유지되는 고원(plateau) 특성을 활용하여 설정되었다. 이를 통해 압력 변동에 따른 추력 변화 최소화 및 비행 제어 안정성 확보하고자 하였다. SRM 실행 결과, 예측된 추력-시간 그래프는 Figure 2에 제시되어 있으며, 최대 추력은 약 328 N, 연소 시간은 약 2초로 계산되었다. 연소실 압력은 최대 3.73 MPa에 도달하는 것으로 예측되었다. 그러나 구조 설계 및 해석 단계에서는 충분한 안전 여유를 확보하기 위해 최대 설계 하중을 보수적으로 400 N으로 설정하였다. 연소 온도 또한 SRM 해석을 통해 약 1300 °C로 예측되었으나, 열 하중에 의한 구조 손상 방지 및 열적 안전 여유 확보를 위해 설계 기준 온도를 1500 °C로 상향 조정하였다. 압력 역시 구조 설계 기준 하중 산정을 위해 최대 운용 조건인 4 MPa로 설정하였다.

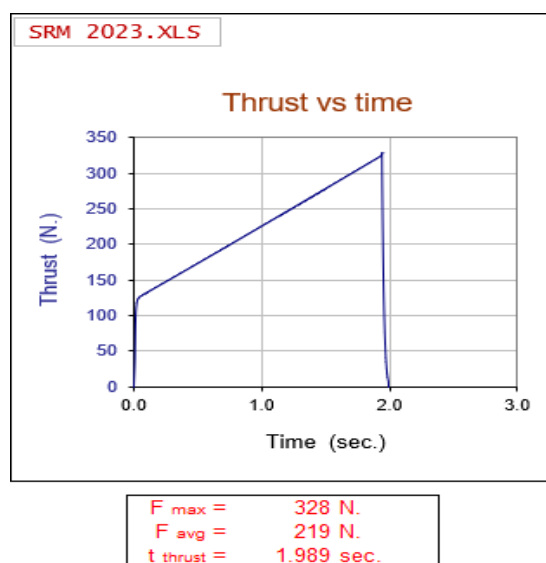


Figure 2 SRM Thrust vs time profile result[1]

2.1.1 노즐설계

최적 추력 성능 확보뿐만 아니라, 고온·고속 유동에 의한 삭마(ablation), 구조적 하중, 경량화 요구를 모두 충족하는 로켓 노즐 설계를 목표로 하였다. 이를 위해 SRM 프로그램[1]을 활용하여 KNSB 추진제와 운용 압력 4 MPa 조건에서 최적 노즐 목 직경을 9.11 mm로 도출하였으며, 추진제 형상은 제작 용이성을 고려하여 Figure 3 및 Figure 4에 제시된 hollow cylinder 형상을 선정하였다. 노즐 재질은 연소 환경에서의 열적 및 기계적 내구성을 최우선 고려 요소로 설정하였으며, 전국대학교로켓발사대회에서 주로 사용되는 Al6061-T6은 낮은 녹는점(582 °C ~651.7 °C)[3]과 삭마(ablation)로 인한 파손 사례[4]가 보고된 바 있어 적용이 부적절한 것으로 판단하였다. 이에 따라 약 1300 °C 수준의 연소 온도에서도 열적 안정성과 내마모성을 확보할 수 있는 304 stainless steel을 최종 노즐 재질로 선정하였다.



Figure 3 Propellant shape 3d

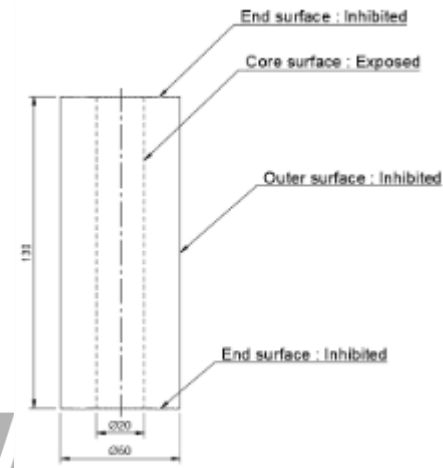


Figure 4 Propellant shape 2d

연소 가스 누설을 방지하기 위해 이중 오링(redundant O-ring) 구조를 적용하여 밀봉 신뢰성을 향상시켰다. 오링 재질은 최대 204 °C까지의 내열성과 우수한 내압 특성을 갖는 FKM(Viton®)을 채택하였으며, 압축률(23.5%), 설치 늘림량(1.92%), 홈 채움률(77%) 등 주요 설계 지표는 모두 권장 범위 내에 위치하여 안정적인 밀폐 성능을 확보하였다[5]. 오링의 내경은 53.57 mm, 선경은 3.53 mm이며, 홈 깊이와 폭은 각각 2.7 mm 및 4.7 mm로 설계하였다. 관련 설계 계산은 다음과 같다.

$$\text{압축률(\%)} = \frac{\text{CS}-\text{홈 깊이}}{\text{CS}} \times 100 = \frac{3.53-2.7}{3.53} \times 100 \approx 23.5\% \quad (1)$$

$$\text{늘림량(\%)} = \frac{\text{홈 직경}-\text{ID}}{\text{ID}} \times 100 = \frac{54.6-53.57}{53.57} \times 100 \approx 1.92\% \quad (2)$$

$$\text{채움률(\%)} = \frac{\text{홈 단면적}-\text{오링 단면적}}{\text{홈 단면적}} \times 100 = \frac{12.69-9.78}{12.69} \times 100 \approx 77\% \quad (3)$$

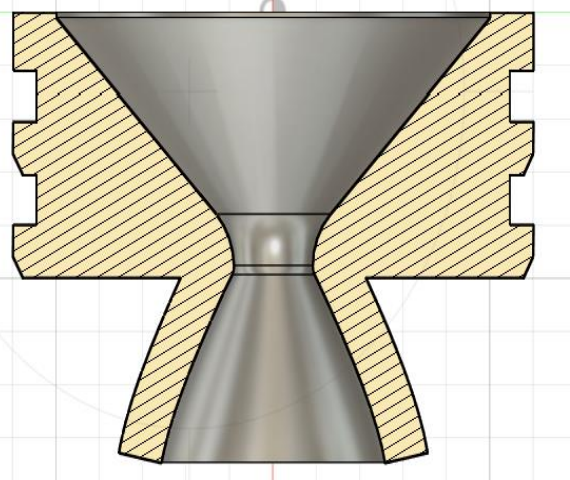


Figure 6 Final rocket nozzle design 3d

Figure 7 Final rocket nozzle design 2d



추력 효율, 중량 억제, 제작성을 종합적으로 고려하여 2차 곡면 벨 노즐을 최종 설계 형상으로 채택하였다. 일반적으로 사용되는 원뿔형(conical) 노즐은 제작이 용이하고 비용이 저렴하다는 장점이 있으나, Figure 5에서 확인되듯 동일 팽창비 조건에서 벨 노즐에 비해 축 방향 길이가 길고 추력 효율이 낮다는 성능적 한계를 가진다. 참고문헌[6]에 따르면, 벨 노즐은 원뿔형 노즐 길이의 약 60% 수준으로 단축하더라도 이론 추력의 96% 이상을 달성할 수 있어, 본 설계에서는 중량 억제와 추력 성능 확보의 균형을 고려하여 해당 비율의 노즐을 적용하였다. 노즐 윤곽은 참고문헌[7]을 기반으로 설계하였으며, 형상 최적화를 통해 최종적으로 목표 중량 1 Kg 이하 조건을 만족하는 440 g의 노즐을 제작하였다. 완성된 노즐의 형상과 주요 치수는 Figure 6 및 Figure 7에 제시되어 있으며, 해당 설계를 통해 구조적 안정성을 유지하면서도 경량화 목표를 충족했다.

2.1.2 케이싱 설계

케이싱은 4 MPa의 내부 압력과 고온 연소 환경을 견디는 핵심 구조물로, 높은 비강도를 갖는 Al6061-T6 재질을 사용하여 총 중량 1 Kg 이하의 경량화를 목표로 설계하였다. 본 설계에서는 항공 우주 분야에서 일반적으로 적용되는 최소 안전계수(safety factor) 1.4 이상[8]을 기준으로 삼아, 구조적 안정성과 경량화 사이의 균형을 달성하는 것을 목표로 하였다. 그러나 본 팀은 로켓 시스템 설계 및 제작 경험이 부족하고, 구조 검증을 위한 실험 또한 수행되지 않았기 때문에, 이론적 계산 단계에서는 보다 보수적인 기준을 적용하였다. 이에 따라 구조 설계 시에는 NASA에서 제시한 'no-test' 조건에서의 항복 안전계수(yield factor of safety) 2.0[8]을 기준으로 설정하였다. 최소 벽 두께는 추진제 외경 50 mm와 추진제 형틀 및 단열재 역할을 겸하는 종이 지관 두께 2 mm를 고려한 후, 원통형 압력용기의 후프 응력(hoop stress) 이론에 기반한 식 (4)에 따라 약 0.2 mm로 계산되었다. 이후 체결부의 지압 응력(bearing stress)까지 고려하여 보다 보수적인 접근 방식을 적용하였다.

$$t = \frac{P_{max}R}{2\sigma} = \frac{4 \cdot 10^6 \times 0.027}{2 \times 275 \cdot 10^6} = 0.196 \text{ mm} \quad (4)$$

한편, 연소 압력에 의해 노즐 및 벨크헤드에 전달되는 축 방향 하중(axial load)을 지지하기 위해, 2개의 나사를 축 방향으로 배치한 체결 구조를 적용하였다. 이는 기존의 방사형 고정 방식에 비해 케이싱에 작용하는 굽힘 모멘트(bending moment)를 효과적으로 저감하여 구조적 안정성 확보에 기여한다. 나사 규격 선정은 문헌[9]을 참고하였으며, 이에 따라 식 (5)를 적용하였다. 체결부에는 강도 등급 10.9의 나사를 사용하였고, 이에 따른 항복 응력은 최소 1000 MPa로 설정하였다. 나사의 전단 항복 응력은 Von Mises 항복 조건[9]에 따라 약 577 MPa로 산정하였다. 작용 하중 F는 연소실 내 최대 압력에 의해 벨크헤드에 작용하는 힘으로 정의되며, 최대 압력 4 MPa와 벨크헤드 단면적 2827.4 mm²를 기준으로 약 11310 N으로 계산된다. 일반적으로 압력에 의한 하중은 노즐보다 벨크헤드 측에 더 크게 작용하므로, 보수적 설계 관점에서 벨크헤드를 기준으로 나사 규격을 결정하였다. 또한, 나사 2개가 사용되므로 전체 하중은 각 나사에 대해 균등하게 분산된다고 가정하였다.

$$\frac{\sigma_{yield}}{\sigma_{design \text{ stress}}} = \frac{\tau_{yield}}{F / (2 \times A_b)} = \frac{577 \cdot 10^6}{11310 / 2 \times A_b} = s.f \quad (5)$$

본 팀은 설계 경험 부족, 구조 실험의 미 실시, 그리고 나사산에 의한 응력 집중이 해석에 반영되지 않은 점을 고려하여, 보수적 설계 관점에서 NASA에서 제시한 'no-test' 조건의 극한 안전계수(ultimate factor of safety) 3.0을 참조하였다[8]. 이에 따라 항복 기준 안전계수(yield factor of safety) 또한 3.0으로 설정하였다. 이 기준에 따라 산출된 요구 최소 나사 단면적은 29.116 mm²이

며, 이를 만족하기 위해서는 최소 M7 규격 이상의 나사가 필요하다[10]. 본 설계에서는 충분한 안전 여유 확보를 위해 M8 나사를 채택하였다. 추진기관 추력을 동체에 전달하는 체결부 설계는 문헌[9]을 기반으로 진행하였으며, 전단 응력을 기준으로 식 (6)을 적용하여 나사 규격 및 개수를 결정하였다. 하중 분산 및 고정 안정성 확보를 위해 M8 무두나사를 선정하였고, 조립 공정과 탭 깊이 확보를 고려하여 총 4개의 나사를 배치하였다. 여기서 σ_{yield} 는 스테인리스 304계 재료의 인장 항복 응력으로 205 MPa이며[3], Von Mises 항복 조건[9]을 적용하여 계산된 전단 항복 응력 τ_{yield} 는 118.2 MPa이다. 각 나사에 작용하는 하중 F_N 은 추진기관의 최대 추력 400 N을 4개 나사에 균등 분산한 값으로 정의된다. 식 (6)에 따라 안전계수 3을 만족하기 위해 필요한 최소 유효 단면적 A_b 는 2.54 mm²로 산출되었으며, 이 기준은 M6 나사로도 충족된다. 실제 장착 환경이 T/PMS 장치의 3030 프로파일 구조와 호환되어야 하므로, 해당 규격에 적합한 M6 나사를 최종적으로 채택하였다. M6 나사의 유효 단면적은 20.1 mm²로, 이에 따른 설계 안전계수는 약 23.7로 계산되어 목표 기준을 크게 상회함을 확인하였다. 해당 체결 구조의 타당성은 후속 전산 구조해석을 통해 추가적으로 검증되었다.

$$\frac{\sigma_{yield}}{\sigma_{design\ stress}} = \frac{\tau_{yield}}{F_N/A_b} = \frac{118.2 \cdot 10^6}{100/A_b} = s \cdot f \quad (6)$$

M8 체결부의 지압 응력 계산 결과, 안전계수 2를 만족하기 위한 최소 케이싱 두께는 2.5 mm로 산출되었으며, 충분한 구조적 여유 확보를 위해 최종적으로 3 mm로 결정하였다. 고온 연소 가스의 열적 영향을 평가하기 위해 비정상 열전달 해석을 수행하였다. 1500 °C의 고온 공기를 가정한 전도 열 해석 결과, 2 mm 두께의 지관을 포함한 조건에서도 케이싱 온도는 최대 약 371 °C에 도달하는 것으로 나타났다. 이 온도에서는 Al6061-T6의 항복 강도가 약 12 MPa 수준으로 저하되며, 이는 상온 기준 항복 강도의 약 4.4%에 해당한다[3]. 이에 따라 추가적인 열 차폐가 필요한 것으로 판단되었고, 3 mm 두께의 PLA 기반 단열재를 삽입하여 케이싱 내부 온도를 200 °C 이하로 유지하도록 설계하였다. 200 °C는 Al6061-T6의 항복 강도가 급격히 감소하기 시작하는 임계 온도로 간주되며[3], 이를 기준 온도로 설정하였다. 최종 케이싱 형상은 Figure 8 및 Figure 9에 제시하였다.

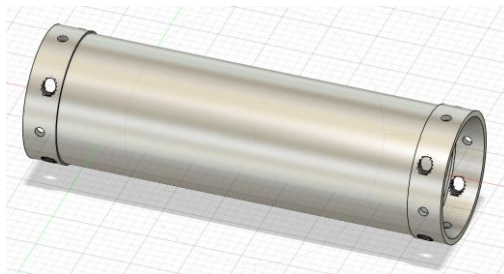


Figure 8 Casing design 3d

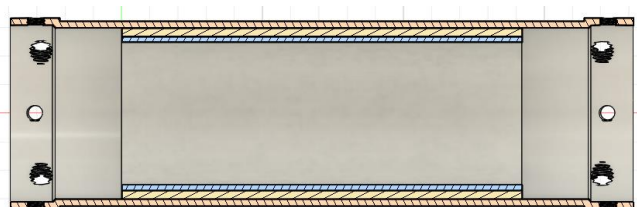


Figure 9 Casing design 2d

2.1.3 벌크헤드 설계

벌크헤드는 연소실 전면 밀폐, 점화기 및 압력 센서 장착, 상부 전자장치 보호 기능을 수행하는 다기능 구조물이다. PMS(Pressure Measurement System)와 실 발사 환경 모두에서 동일한 부품을 사용할 수 있어야 하므로, PMS용 튜브가 관통할 수 있도록 전면에 관통 홀을 추가하였다. 해당 홀의 직경은 확보 가능한 1/8인치 스테인리스 튜브의 외경을 기준으로 결정하였다. 압력 센서는 1/4인치 NPT 유니온 피팅으로 연결되며, 이에 따라 벌크헤드 외부에는 동일 규격의 NPT 탭을 가공하였다.

점화 장치는 기존 노즐 목 직경(9.11 mm) 조건에서는 노즐을 통한 직접 체결이 어려운 것으로 판단되었으며, 이에 따라 점화기를 벌크헤드에 직접 체결하는 구조를 적용하였다. 전체 구조는 고온·고압 환경에서도 기계적 안정성을 확보할 수 있도록 스테인리스 재질을 적용하였다. 초기 설계에서는 스테인리스강을 전면 적용하여 총 중량이 519 g에 달하였으나, 경량화를 위해 주요 본체 재질을 Al6061-T6으로 변경하고, 열 차폐 목적의 단열재로 목재(wood)를 채택하였다. 해당 단열재는 PLA 대비 열 변형에 강하고 연소 생성물에 의한 통로 폐쇄 가능성이 낮아 선정되었다.

단열재 두께는 비정상 열전달 해석을 통해 산정되었다. 해석에서는 1500 °C의 고온 공기가 점화기 체결부 나사와 단열재 외표면에 직접 접촉하는 조건을 모사하였다. 시뮬레이션 결과, 고온 공기에 의해 가열된 체결부 나사를 따라 열이 전달되며, 약 2초 경과 후 나사 접촉면으로부터 6 mm 이격된 위치에서 내부 온도가 200 °C에 도달하는 것으로 나타났다. 그러나 충분한 열적 여유를 확보하기 위해 단열재 두께를 10 mm로 설정하였다. 이와 같은 최적화 설계를 통해 벌크헤드 본체(175 g)와 단열재(16 g)를 포함한 총 중량은 약 191 g으로, 목표 중량인 1 Kg을 크게 만족하는 성능을 달성하였다. 최종 설계된 벌크헤드의 형상은 Figure 10 및 Figure 11에 제시하였다.

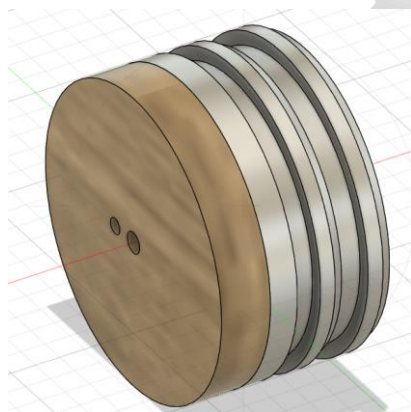


Figure 10 Bulkhead design 3d

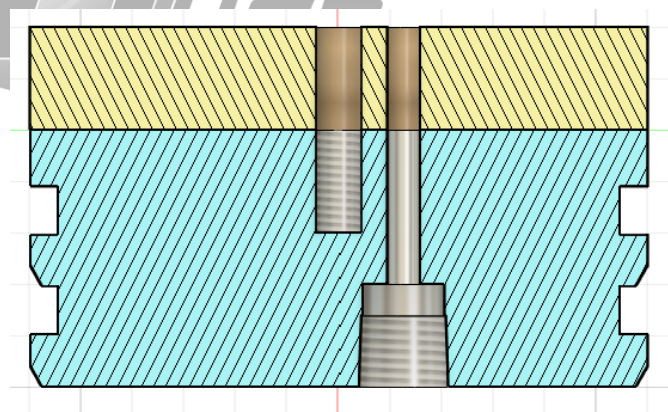


Figure 11 Bulkhead design 2d

2.1.4 추진기관 시스템 전산 해석

설계된 추진기관 조립체의 구조적 안정성은 ANSYS Workbench를 활용한 Transient Thermal Analysis와 Static Structural Analysis를 연계하여 검증하였다. 비정상 열전달 조건을 반영하기 위해 2차원 축대칭 모델을 구성하였으며, 수치적 발산을 방지하고 계산 효율을 확보하기 위해 조밀한 격자(mesh)를 적용하였다. 해석 조건으로는 연소 가스 온도 1500 °C, 연소 시간 2초를 설정하였으며, 열전달 경계 조건은 영역별 특성을 반영하여 설정하였다. 케이싱 내벽의 단열재 표면에는 정체된 고온 가스에 의한 전도(conduction)를, 고속 유동이 발생하는 노즐 목 부근에는 대류

(convection)를 주요 열전달 메커니즘으로 가정하였다[11]. 정확한 대류 열전달 계수 산출을 위해서는 복잡한 전산유동해석(CFD) 또는 실험적 접근이 요구되나, 본 해석은 단순 모델 기반의 예비 검토 목적이므로 상대적으로 큰 값을 갖는 대류 열전달 계수 $1 \text{ MW/m}^2\cdot\text{K}$ 를 적용하였다. 이는 실제 운용 환경 대비 보수적인 열하중 조건을 가정함으로써 구조적 안전성을 확보하기 위한 설계 여유를 반영한 것이다. 열 해석 결과, Figure 12에 나타난 바와 같이 단열재가 효과적으로 열을 차폐하여 케이싱의 최고 온도는 설계 기준인 200°C 미만으로 유지되었으며, 노즐에 적용된 외측 오링은 영향을 받지 않는 것으로 확인되었다.

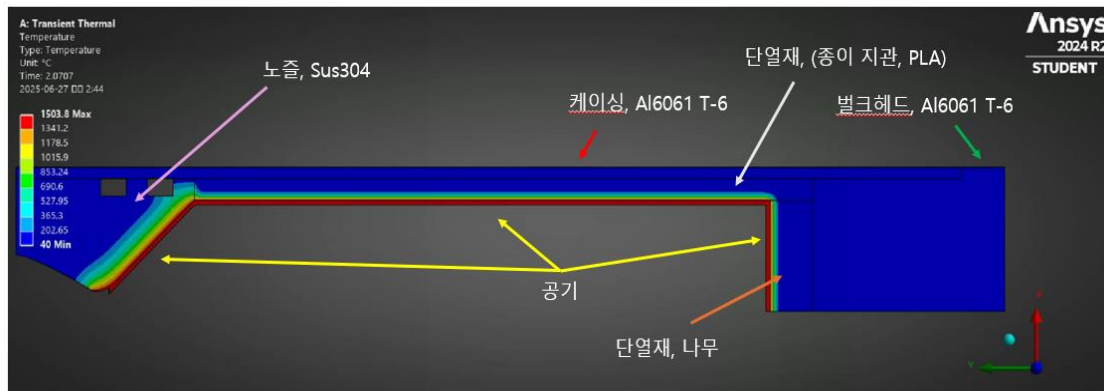


Figure 12 Ansys transient thermal simulation result

열 해석을 통해 도출된 온도 분포에 따른 재료 물성 저하를 반영하여 정적 구조 해석을 수행하였다. 해석 결과, 시스템의 최소 안전계수는 Figure 13에 나타난 바와 같이 동체 체결용 M6 나사 부근에서 1.44로 나타났으며, 이는 이론 계산값인 23.7과는 차이를 보이지만, 설계 목표인 1.4를 만족하는 수치이다. 온도 상승에 따른 Al6061-T6의 항복 강도 감소율(약 73%)을 고려한 케이싱 본체의 안전계수는 1.92로 계산되었으며, 벨크헤드 및 노즐을 고정하는 M8 나사의 경우에는 9.6으로 나타났다. 주요 구조 부위 모두에서 안전계수가 설계 기준 이상으로 확보되었으므로, 설계된 추진기관은 운용 하중 조건 하에서 충분한 구조적 안정성을 갖는 것으로 판단된다.

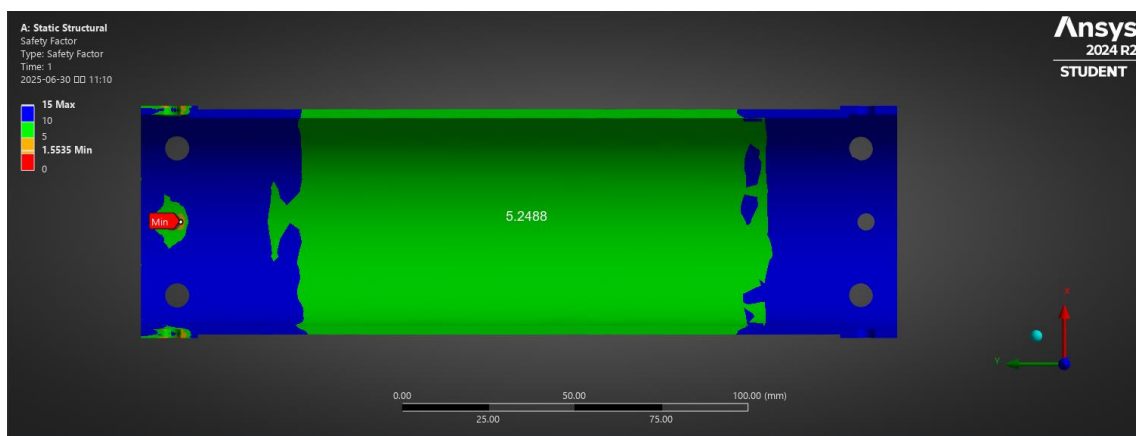


Figure 13 Von Mises safety factor result (static analysis), casing

2.1.5 지상 연소 시험 장치

NURA 규정에 따라 추진기관의 성능 검증을 위해 추력과 압력을 동시에 계측할 수 있는 지상 연소 시험 장치(T/PMS)를 설계하였다. 야외 운용의 편의성을 고려하여 장치의 목표 중량은 10 Kg 이하로 설정하였으며, 제작 용이성과 구조 강성을 고려하여 프레임 재료로 알루미늄 프로파일을 채택하였다. 프레임 설계에는 예비 모델로 사용된 3030 규격 프로파일을 기준으로 적용하였으며, 해당 규격을 기반으로 제작한 결과 전체 외형은 약 500 × 320 × 320 mm, 측정된 총 중량은 약 6.7 Kg로 확인되었다.

한편, 동일 형상에서 한 단계 상위 규격인 4040 프로파일을 적용할 경우를 가정하고, 두 규격 간 부피 비(64:27)를 고려하여 질량을 환산한 결과 약 15.8 kg으로 추정되었다. 이는 설계 목표 중량(10 Kg 이하)을 초과하는 수치로, 4040 프로파일의 적용은 부적절한 것으로 판단되었다. 따라서 본 시험 장치의 프레임 제작에는 3030 규격 프로파일을 최종적으로 채택하였다. 완성된 프레임의 총 중량은 약 7 Kg이며, 별도의 고정 설비 없이 연직 방향으로 연소 시험이 가능한 구조로 설계되었다. 본 팀은 T/PMS 장치에 적합한 센서 구성을 위해 압력 센서 및 로드셀의 사양을 조사하고, 이를 비교 분석하여 각각 Table 2 및 Table 3에 정리하였다. 본 시스템의 신호 처리 장치는 아두이노(Arduino) 보드로 구성되어 있으므로, 센서는 전압 출력형이어야 한다는 요구 조건이 설정되었다. 압력 센서의 경우, 350 bar급 고압 센서는 본 시스템의 예상 운용 범위를 크게 초과하여 센서 감도 및 측정 정확도에 불리하게 작용할 수 있으므로, 최대 100 bar까지 측정 가능한 전압 출력 방식의 4-wire 모델인 PTB K 0010M C P A를 최종적으로 선정하였다. 로드셀은 프레임 재질로 사용된 3030 알루미늄 프로파일이 M6 나사와 호환되는 구조임을 고려하여, M6 체결이 가능하고 추력 측정 범위가 적절한 BCL-100L 모델을 채택하였다. 데이터 계측은 아두이노 보드를 통해 수행하며, 최종 장착 형상은 Figure 14에 제시하였다.

Table 2. Pressure transducer data

모델명	측정 범위	출력 타입	출력 범위	압력 연결부	정확도	공급 전원
Keller PA 21Y	0...100 bar	2-wire 전류 출력	4...20 mA	1/4" G Male	0.5%	8...32 VDC
DAHO EDN.305	0...10 bar	2-wire 전류 출력	4...20 mA	1/4" G Male	0.5%	12...30 VDC
DRUCK UNIK5000 PMP5076-TB-A1-CA-H0-PA	0...350 bar	4-wire 전압 출력	0...10 V	1/4" G Female	0.25%	12...16 VDC
PTB K 0010M C P A	0...100 bar	4-wire 전압 출력	0...10 V	1/4" G Male	0.5%	11...28 VDC

Table 3. Load cell data

모델명	최대 측정 값	출력 타입	탭	정확도	공급 전원
BC-150P	150 Kg	0.5 mV / V	M8, M16	0.03%	10...15 VDC
BCD-100L	100 Kg	2 mV / V	M8	0.03%	10...15 VDC
BCL-100L	100 Kg	2 mV / V	M6	0.03%	10...15 VDC

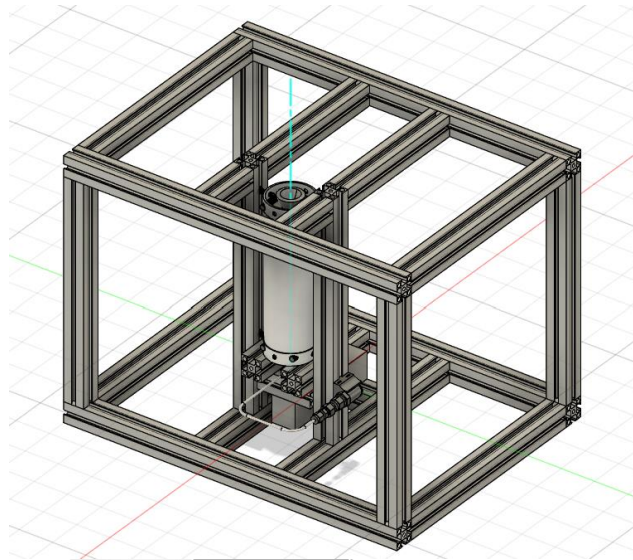


Figure 14 Final T/PMS system design

2.1.6 점화 시스템

점화 시스템은 70 m 이상의 거리에서도 안전하게 작동할 수 있도록 전기적 방식으로 설계되었다. 해당 시스템의 회로 구성은 Figure 15에 제시하였다. 비의도적 점화를 방지하기 위해 푸시-락(push-lock) 스위치와 토글(toggle) 스위치를 직렬로 연결한 2중 안전 장치를 구성하였으며, 점화 준비 상태를 시각적으로 확인할 수 있도록 LED 표시등을 병렬로 연결하였다.

점화 효율을 극대화하기 위해 최대 전력 전달 조건에 따라 발열체 저항을 최적화하였다. 이를 위해 12 V 납축전지를 전원으로 사용하고, 왕복 140 m 길이의 전선 저항(총 약 0.784Ω)을 고려하여 발열체인 니크롬선의 길이를 약 5.2 cm로 설정하였다. 이때 예상 발열량은 약 45.9 W로 계산되었으며, 안정적인 점화를 위한 충분한 에너지 공급이 가능함을 확인하였다.

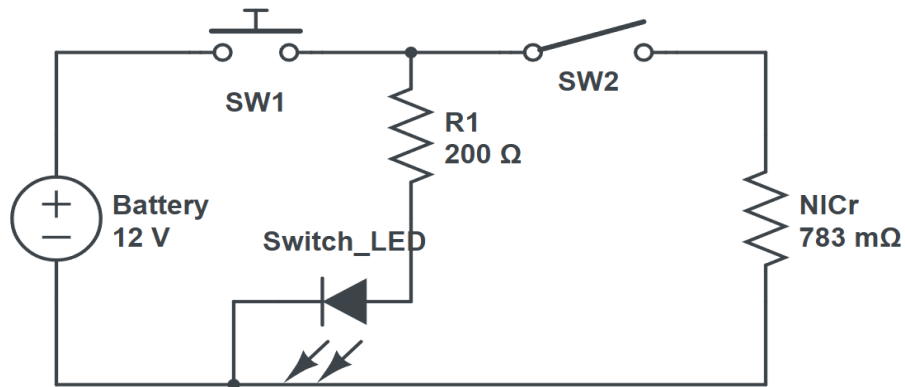


Figure 15 Ignition system electrical circuit diagram

점화기는 추진제와 동일한 조성의 연료를 나사와 함께 주조하여 제작하였으며, Figure 16에 나타난 바와 같이 벌크헤드에 직접 체결되는 구조로 설계되었다. 제작된 점화 시스템의 작동 여부를 확인하기 위해 야외 환경에서 실험을 수행하였고, 실험 현장은 Figure 17에 제시하였다. 실험 결과, 점화 시스템은 정상적으로 작동하였으며, 이를 통해 본 설계의 기능적 적합성이 실험적으로 확인되었다.

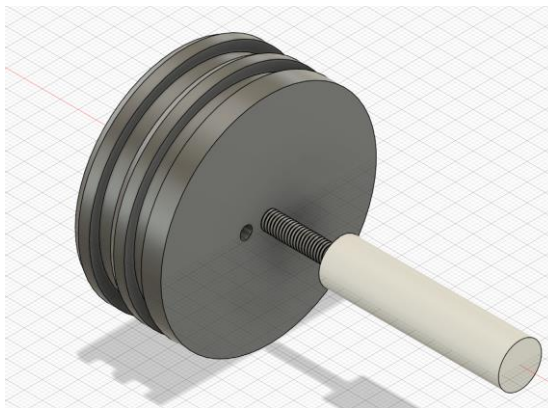


Figure 16 Igniter and bulkhead 3d



Figure 17 Igniter performance test

2.2 외탄도

본 로켓은 안정적인 비행과 회수 임무 수행을 목표로 체계적으로 설계되었다. 노즈콘은 Tangent ogive 형상을 적용하여 공력 저항을 줄이는 동시에, 사다리꼴 단면의 핀을 조합함으로써 구조적 강도와 비행 안정성을 확보하였다. 질량중심(CG)과 공력중심(CP)의 상대 위치를 고려해 정적 안정여유(static margin, SM)는 1.5~3.0 범위 내에서 설계되었으며, 이를 통해 충분한 비행 안정성이 확보되도록 하였다.

2.2.1 로켓 디자인

본 로켓의 외형은 크게 네 구간으로 구분된다. 노즈콘(nose cone)은 공력적 안정성을 확보하기 위한 파트, Body 1은 낙하산 사출 장치가 탑재된 사출 파트, Body 2는 페이로드 적재 파트, Body 3는 추진기관이 탑재된 추진 파트이다. 전체 구조는 Figure 18에 도시되어 있으며, 각 구간의 길이는 Table 4에 정리되어 있다. 설계 기준은 페이로드 적재 공간 확보, 추진 시스템의 전체 길이, 낙하산 팽창 공간 등을 고려하여 결정했다.

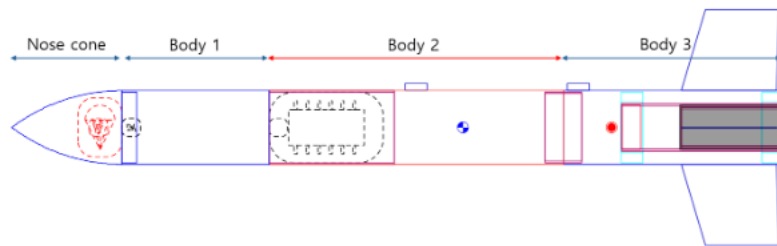


Figure 18 Open Rocket design

Table 4 Body length

Length / Component	Nose Cone	Body 1	Body2	Body3	Total length
Body length (mm)	150	200	400	300	1050

2.2.2 노즈콘

로켓의 노즈콘(nose cone)은 비행체의 선단부에 위치하며, 비행 중 외부 유동과 가장 먼저 상호작용하는 구조체로서, 전방 표면에서 발생하는 항력을 제어하는 데 핵심적인 역할을 수행한다. 특히 아음속 영역($Mach < 0.8$)에서는 압축성 효과가 유체 밀도 변화에 미치는 영향이 제한적이므로, 이를 비 압축성 유동(incompressible flow)으로 근사하여, 공기역학적 형상보다는 점성 항력(viscous drag)의 감소 및 유선 흐름 형성에 초점을 두고 설계를 진행하였다. Tangent ogive 형상은 단일 원호곡선을 기준으로 형성된 곡면 프로파일로, 베이스 반지름과 축 방향 길이를 매끄럽게 연결하는 접선 조건을 만족한다. 이 형상은 아음속 유동에서 발생하는 점성 항력(viscous drag)의 주요 원인인 경계층 유동 분리(separation)를 효과적으로 억제하며, 곡률 변화가 완만하여 안정적인 유동 부착(flow attachment)을 유지할 수 있다. 참고문헌을 참고하면 blunted tangent ogive 형상의 항력 계수는 0.138로, 동일 조건의 cut-off ogive 형상보다 약 10%

낮은 수준을 보였다[13]. 이러한 점에서 Tangent ogive 형상은 아음속 환경에서의 공력 성능 확보를 만족하는 최적의 형상으로 판단된다.

Figure 19는 설계된 Tangent ogive 형상의 3차원 모델을 나타내며, 해당 형상의 곡률 반지름 R 은 식 (7)을 통해 산정된다[14].

$$R = \frac{L^2 + r^2}{2r} \quad (7)$$

L 은 노즈콘의 축 방향 길이, r 은 베이스 반지름을 나타내고 이 수식들은 원호 형상으로부터 도출된 기본적인 기하학 관계로, Tangent ogive의 연속성과 곡률 분포를 수학적으로 정의하며, 노즈콘 형상 제어의 핵심 변수로 활용된다.



Figure 19 Tangent ogive

2.2.3 커플러

Figure 18에서 Body 2와 Body 3는 커플러 로켓 체결 방식을 통해 구조적으로 결합된다. 커플러는 두 구조체를 정밀하게 정렬하여 연결하는 속이 빈 원통형 부품으로, 운반 및 보관이 용이하며 현장 조립 시에도 유리하다. 외부 동체와의 재료 일치를 고려하여 동일한 ASA 플라스틱 소재를 사용함으로써 공기역학적 형상 유지와 제작 일체화를 도모하였다. 해당 커플러는 로켓 동체보다 약간 작게 설계되어 내부 삽입되므로 외부 형상의 연속성을 유지할 수 있음과 동시에 내부 보강 기능도 수행한다. 총 길이는 50 mm로, 3D 프린팅을 통해 ASA 소재로 제작하였고 구조적 안정성과 축 방향 정렬 정밀도를 확보하기 위해 커플러의 상·하단에 각각 90° 간격으로 M4 볼트를 4개씩 총 8개 체결하였다. 해당 체결 방식은 비행 중 발생할 수 있는 축 방향 및 비틀림 오차를 최소화하는 구조로 되어있다.

2.2.4 핀의 형상 및 결합 방법

핀은 로켓 비행 중 외란으로 자세가 불안정해질 경우, 핀에 작용하는 양력 또는 항력을 통해 복원 모멘트를 발생시킴으로써 비행 궤적을 안정화하는 공기역학적 제어 장치이다. 본 로켓에는 에어포일 형상의 핀 4개를 동체 하부에 90° 간격으로 배치하여, 균형 잡힌 복원력을 제공하도록 설계하였다. 핀과 동체의 결합 방식은 에폭시 접착제와 M4 납작머리 볼트를 병행 사용하는 구조로 구성하였다. 핀의 Root chord 부분이 정확히 맞물리도록 동체 외피에 홈을 가공하였으며, 각 핀의 상·하단에 볼트를 1개씩 체결하여 총 8개의 볼트를 사용하였다. 여기에 에폭시를 함께 적용함으로

써 핀과 동체 사이의 유격을 제거하고, 비행 중 발생할 수 있는 진동 및 핀 이탈을 효과적으로 방지하였다. 핀의 재질은 ASA 플라스틱이며, 핀과 동체 모두 동일한 소재를 사용하여 서로 다른 재료 간 접합에서 발생할 수 있는 응력 집중 현상을 최소화하였다. 핀 형상은 Open Rocket 시뮬레이션에 적용된 조건과 일치하며, 주요 치수는 Table 5에 정리되어 있다. 유동 해석은 Ansys Fluent를 사용하여 유입 속도 94.1 m/s, 공기 밀도 1.225 kg/m³, 핀 정면 면적 0.00132 m² 조건 하에서 수행되었으며, 총 항력은 약 9.16 N, 핀 1개당 항력은 약 2.29 N으로 계산되었다. 핀 단면은 3 mm × 3 mm 정사각형으로 간주했으며, 이때 작용하는 단면 응력은 약 254.5 kPa로 추정되었다. 재료의 인장강도 52.7 MPa 기준으로 구조 안전계수는 약 196.5이며, Figure 21의 CATIA 기반 유한요소 해석 결과에서도 최대 Von-Mises 응력은 4,990 Pa로 나타나 항복강도 35 MPa 기준 안전계수는 약 7,014로 확인되었다. 이를 통해 핀 결합 구조는 최대 하중 조건에서도 충분한 구조적 여유를 확보하고 있음을 검증하였다.

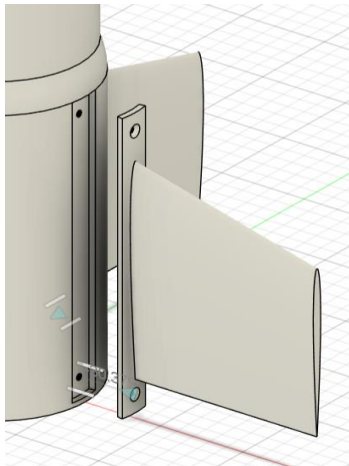


Figure 20 Fin design

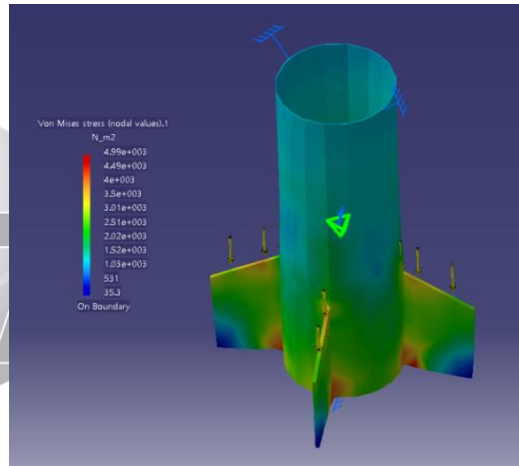


Figure 21 Fin Catia analysis

Table 5 Fin data

Section	Root chord (mm)	Tip chord (mm)	Height (mm)	두께 (mm)	Sweep angle (degree)
Length	130	100	110	3	16.6

2.2.5 정적 안정여유

로켓의 비행 안정성 확보를 위한 핵심 설계 요소 중 하나는 CG와 CP의 상대적 위치 관계이다. 로켓의 자세 안정성은 CG가 CP보다 앞쪽(노즈콘 쪽)에 위치할 때 확보되며, 이때 CG와 CP 간 거리 차이를 동체 직경으로 나눈 무차원 값을 정적 안정여유 (static margin, SM)이라고 한다. 일반적으로 1.5 caliber 이상일 경우, 발사 직후의 불안정한 유동 조건이나 외란이 발생하더라도 로켓이 스스로 자세를 복원하며 안정적인 비행을 유지할 수 있는 수준이 된다[17]. 본

프로젝트에서 설계한 로켓은, CG 는 613 mm, CP 는 816 mm, 동체 직경은 100 mm 이다. 이에 따라 계산된 SM 은 2.03 cal 로, 안정적인 비행이 가능한 조건을 만족한다. 이는 공기역학적으로 충분히 안정적인 비행이 가능한 설계 조건을 만족함을 확인할 수 있다.

2.2.6 Open Rocket data

비행 예측을 위해 고체연료 모터의 추력 데이터를 SRM 프로그램으로 시뮬레이션한 후, 이를 Open Rocket에 입력하여 고도, 속도, 비행 시간, 가속도 등 주요 비행 데이터를 도출하였다. 해당 시뮬레이션은 정적 안정성 조건, 질량 중심(CG) 및 공력 중심(CP)의 위치를 고려하여 설정되었다. Figure 22는 시뮬레이션 결과를 시각화한 그래프로, 시간에 따른 고도, 속도, 가속도의 변화를 보여준다. 발사 후 약 10.2초에 최고 고도 426 m에 도달하였으며, 이는 설계 목표 고도인 400 m를 상회하는 수치로, 모터 성능과 공력 설계의 타당성을 입증한다. 최고 속도는 94.3 m/s, 최대 가속도는 74.6 m/s^2 , 발사대 이탈 속도는 13.7 m/s로 측정되어 발사 시스템 작동 조건(>11 m/s)을 만족하였다. 본 시뮬레이션은 안정성 계수(SM) 2.02를 도출하여 외란에 대한 충분한 복원력을 확보하였다. 전체 비행 시간은 96.3초로 분석되었으며, 회수 장치 전개 후 공기 저항으로 인해 속도와 가속도가 점진적으로 감소하는 하강 구간에 진입하는 양상을 보였다. 이러한 비행 예측 시뮬레이션은 사전 설계 목표 달성 가능성, 회수 고도 확보 여부, 회수 장치 작동 시점 등을 정량적으로 검토할 수 있게 하며, 전체 시스템이 설정된 비행 조건 하에서 안정적이고 반복 가능한 성능을 발휘할 수 있음을 입증하였다.

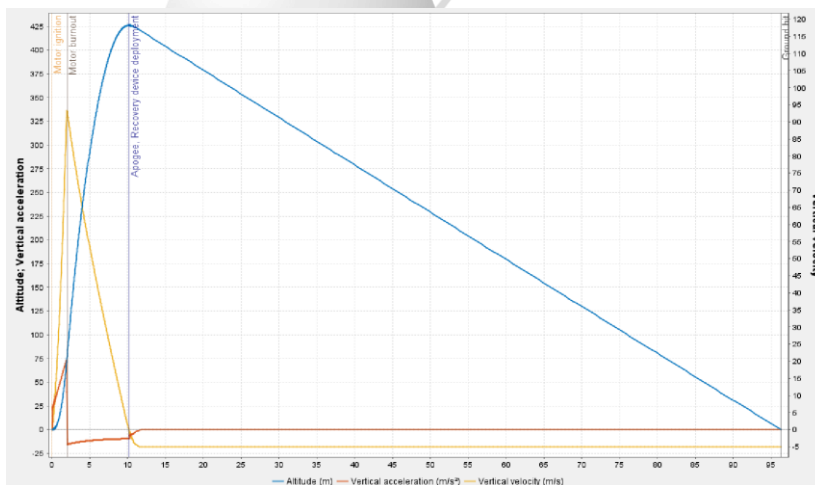


Figure 22 Flight simulation graph

Table 6 Flight data

Section	Velocity off rod (m/s)	Apogee (m)	Time to apogee (s)	Flight time (s)
Result	13.7	426	10.2	96.3

2.3 에비오닉스

Avionics 파트에서는 안정적인 낙하산 사출, 센서 데이터 기록, GCS와의 실시간 통신을 목표로 시스템을 설계 및 제작하였다. Avionics 시스템에서 사용된 주요 부품은 Table 7에 정리된 바와 같다. 통신 시스템의 경우, 비행 중에도 안정적인 데이터 송수신이 이루어질 수 있도록 설계하였다. 이를 위해 충분한 통신 거리 확보와 신호 안정성 유지를 핵심 목표로 설정하였으며, 해당 목표를 기준으로 통신 시스템을 구성하였다. 시스템적 오류와 같은 상황이 나오는 것을 방지하기 위해 EEPROM과 같은 실패 대응 수단을 만들어 안전성을 높였다. 전자 부품의 간섭, 합선 등과 같은 문제가 나타날 수 있으므로 라벨링을 하여 분리하고, 소자와 모듈의 집합을 종류에 맞게 하나의 판에 배치하도록 설계하였다. 또한 소자와 모듈의 배치의 자율성을 부여하여 무게중심 보정에 용이하도록 하였다. 첫 제작 모델인 점을 고려하여, 케이스 설계는 2024년 학술대회에서 언급된 Avionics 구조들을 참고하였으며, 조립 및 분해가 용이하고 각 소자 및 모듈의 교체가 편리하도록 소자와 모듈의 군집화를 목표로 슬라이드를 끼고 뺄 수 있는 케이스를 설계하였다. Figure 26에서 보이는 프로토타입을 통해서 해당 케이스의 모습을 볼 수 있다.

2.3.1 Avionics 구성 부품 및 역할

Table 7은 사용되는 전자 부품들과 그 역할을 정리한 것이며, Figure 23은 핵심 부품의 모습을 나타낸 것이다.

Table 7 Components and functions

소자명	역할
Arduino Due	Main MCU, 센서 통합처리, 모듈 및 모터 제어
MPU9250	자세 추정(가속도+자이로+지자기)
BMP388	고도 측정
Sik Telemetry V3	Avionics GCS 간 무선 통신
SD 카드 모듈	센서 데이터 저장
Servo Motor	낙하산 사출 트리거 작동
BEC	전원 안정화
INA219	전원 공급 확인



Figure 23 Arduino Due, MPU9250, Sik telemetry V3, BMP388

2.3.1.1 MCU

Arduino Due는 ARM Cortex-M3 기반의 32비트 마이크로 컨트롤러를 사용하여, 일반적인 8비트 기반 아두이노 보드에 비해 연산 성능이 뛰어나다. 높은 클럭 속도와 더 많은 메모리를 갖추고 있어, 실시간 센서 데이터 처리와 다양한 모듈의 제어가 필요한 로켓 Avionics 시스템에 적합하다. 또한 다수의 UART, I2C, SPI 포트를 지원하여 여러 센서 및 모듈을 동시에 연결할 수 있어, 확장성과 유연성 측면에서도 뛰어난 장점을 가진다. SysTick 타이머와 중첩 벡터 인터럽트 컨트롤러를 내장하고 있어, RTOS를 효과적으로 실행할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 이를 통해 센서 데이터 처리, 통신 등 다양한 작업의 모듈화와 효율적인 스케줄링, 작업 간 전환이 가능하여 시스템의 안정성과 확장성 측면에서, 아두이노의 기본 코드 구조에 비해 더욱 유리한 장점을 제공한다.

2.3.1.2 IMU

MPU9250은 3축 가속도계, 3축 자이로스코프, 3축 자기계를 통합한 9축 관성 측정 유닛으로, 하나의 칩에서 로켓 자세 추정 및 속도 가속도 등 필요한 데이터를 동시에 제공한다. 소형화된 칩 설계로 로켓과 같은 제한된 공간에 적합하다. 로켓의 비행 중 자세 가속도 데이터를 활용하여 발사, 착륙 감지 및 낙하산 사출에 활용한다. 또한 비행 종료 후 수집된 가속도 각속도 자세 데이터를 INS로 사용해 비행 속도 가속도 궤적을 산출하여 추진체의 성능 분석에 활용할 예정이다.

2.3.1.3 통신 모듈

통신 모듈은 GCS와 Avionics 통신하여 실시간 센서데이터를 확인하고 Avionics 상태를 확인하기 위한 모듈이다. SiK Telemetry v3 100 mW는 433 MHz 대역의 무선 통신 모듈로 실시간 이중 통신을 지원하며, 전송속도 64 Kbps 설정에서 약 400 m 이내에서 안정적인 통신이 가능하다.

2.3.1.4 기압계

기압계의 경우 낙하산 사출을 위한 조건을 얻기 위한 중요한 센서이다. BMP388은 고정밀 기압 센서로, ± 0.08 hPa (약 ± 0.66 m)의 기압 해상도를 제공한다. 센서 제조사인 Adafruit에서 제공하는 기본 라이브러리인 Adafruit_BMP3XX를 통해 오버 샘플링과 IIR 필터 기능을 손쉽게 설정할 수 있어, 사용 목적에 따라 정확도, 반응 속도, 전력 소비를 유연하게 조절할 수 있다.



Figure 24 SD card module, BEC, INA219

2.3.1.5 기타소자

SD 카드 모듈은 센서 데이터 및 사출 트리거 시간 등 모든 정보를 저장하여 발사 후 발사체 평가와 후속 로켓 설계를 위한 데이터 분석에 사용된다. BEC는 배터리의 전원을 받아 각 센서, 모듈, MCU에 적절한 전압으로 안정적으로 분배하는 역할을 한다. 또한, 불안정전압과 과전압으로 인한 MCU 및 센서 셧다운을 방지하기 위해 사용하였다. INA219는 사출을 담당하는 서보모터의 정상 동작 여부를 판단하고, 시스템의 전원 및 배터리 상태 모니터링에 활용된다. 또한 회로의 안정성과 시스템 상태 중간 점검하는 센서로 사용된다.

2.3.2 케이스 구조 및 회로도

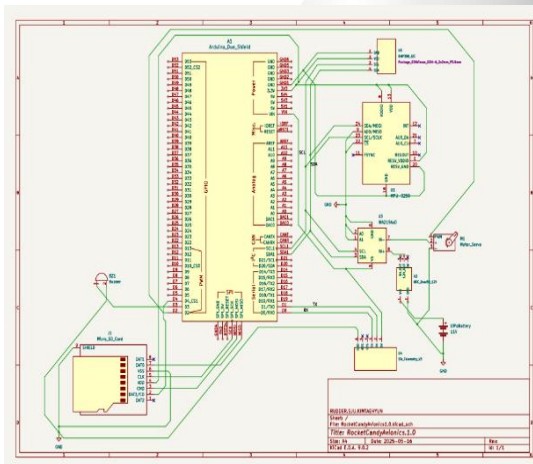


Figure 25 Circuit diagram



Figure 26 case structure

Avionics 케이스 설계는 로켓 전체의 구조적 안정성을 담당하는 구조 파트의 요구 사항을 충족 하도록 진행되었다. 비행 안정성과 관련된 무게 및 무게중심 조건을 고려하여, Avionics 모듈의 전체 길이와 소자 배치를 설계하였다. 추가적으로 조립과 유지보수의 편의성을 중점적으로 고려하였으며, 동체 내부에 레일 시스템을 도입해 케이스와의 탈부착을 용이하게 하였으며 동체와 케이스 간의 견고한 결합구조를 설계하였다. 또한 주요 부품은 슬라이드 방식의 판 구조로 설계하여 손쉬운 교체 및 점검이 가능한 모듈화 설계를 하였으며, 다양한 소자와 모듈의 연결도 직관적으로 이루어지도록 하였다.

2.3.3 시스템 구성 및 FFBD

Table 8과 Figure 27은 전체 시스템의 동작 흐름을 모드별로 구분하여 구조적으로 설명하고, 기능 이해를 용이하게 하기 위해 작성되었다. Table 8은 시스템을 특정 모드로 설정하고 이를 SD 카드에 저장함으로써, 데이터 분석 시 참조 자료로 활용하거나 EEPROM 등의 예외 처리 수단으로 사용할 수 있다. Figure 27은 Functional Flow Block Diagram(FFBD) 형식으로, 추진 준비부터 회수에 이르는 전체 발사 과정을 기능 단위로 시각화한 것이다.

Table 8 System configuration table

모드 명칭	설명 요약
점검모드	발사 전 조립 단계로, 외부 충격, 센서 손상 여부, 물리적 연결 상태를 점검. 이 단계는 모든 전원이 OFF된 상태에서 수행된다.
기동모드	전원이 ON되면 초기화 루틴, EEPROM 상태 복원, 센서 정상작동 확인이 실행되며, 사출 조건(고도 기준값, 타이머 기반)이 설정된다.
비행모드	로켓이 상승하면서 Avionics는 센서값을 지속 수집하고, 고도·가속도·시간 조건을 기반으로 사출 여부를 판단하는 알고리즘이 반복적으로 실행된다. Watchdog, RTOS 등 감시 프로토콜을 통해 센서값을 지속적으로 점검한다.
사출모드	주 사출 조건(고도) 또는 보조 조건(타이머)이 만족되면 서보 트리거가 작동한다. 충격/진동 데이터를 분석해 이상 사출 여부를 판단한다.
회수모드	낙하 및 착지 후 LED와 부저를 통해 지상에서의 위치 인지를 돕고, 모듈들을 절전 모드로 진입해 무의미한 데이터 값 인식, 불필요한 전력 손실을 막는다.

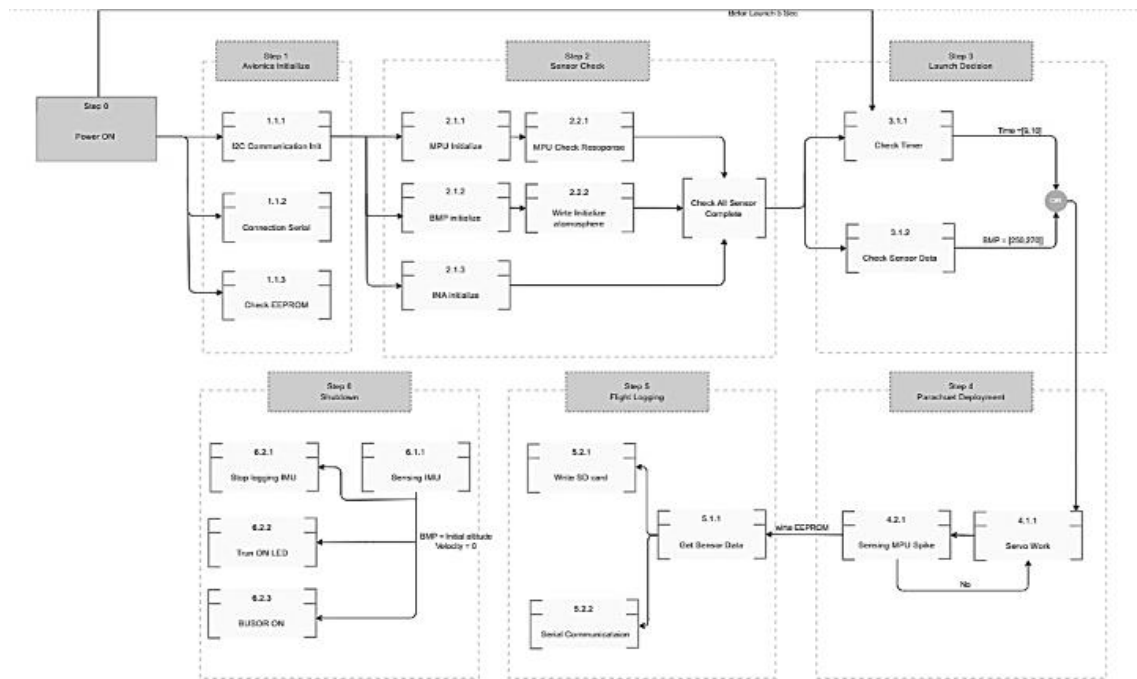


Figure 27 FFBD

①Avionics System Initialization: 이 단계는 시스템 전원이 인가된 직후 수행되며, Avionics의 핵심 모듈들의 초기 통신 환경을 설정하고 저장된 상태 값을 점검함으로써 전체 시스템의 안정적 동작 기반을 마련한다. MPU, BMP, INA 센서와 MCU 간 I2C 통신을 초기화하여 주소 응답을 확인하고, Telemetry 모듈과의 UART 연결은 "Ping-Pong" 또는 ACK 메시지를 통해 검증된다. 또한 EEPROM에 저장된 이전 상태(mode flags, time markers 등)를 불러와 시스템 재부팅 시에도 일관된 동작을 유지할 수 있도록 한다. 해당 부분은 모드 1에서 수행된다.

②Sensor Check: MPU, BMP, INA 등 필수 센서들의 초기화 및 응답 확인을 통해 발사 전 시스템상태를 점검하고, 환경 기준 값을 설정한다. MPU는 응답 패킷을 통해 작동 여부를 판단하며, BMP는 지상 기준 고도와 온도를 설정하고, INA는 전류/전압 상태를 점검해 모듈 공급 전력의 안정성을 평가한다. EEPROM에 센서 상태 플래그를 기록하며, 이상 시 재시도 루틴이 실행된다. 해당 부분은 모드 2에서 수행된다.

③Launch Decision: 센서 응답을 지속적으로 확인하여, 낙하산 사출 조건을 판단하는 로직이 활성화된다. 이때 BMP 고도값 조건과 타이머 조건을 OR 연산으로 구성하여, 둘 중 하나라도 만족할 경우 사출하도록 설계되었다. 이는 조건 충족 실패나 센서 오류에 대비한 이중화 구조로, 사출의 신뢰성을 확보하기 위한 전략이다. 이 과정은 모드 3에서 수행된다.

④Parachute Deployment: 설정된 조건(BMP 고도값 및 IMU 감지)이 만족되면 낙하산 사출이 실행된다. 사출 후 IMU 센서에서 순간적인 가속도 스파이크가 감지되면 사출 성공으로 간주하며, 실패로 판단될 경우 강제 사출 루틴(Backup Trigger)이 작동한다. 사출 성공 여부는 EEPROM에 기록되어 사후 분석에 활용된다. 이 과정은 모드 4에서 수행된다.

⑤Flight Logging: 비행 중 실시간으로 수집되는 IMU, BMP, INA 센서 데이터를 시간 기준으로 SD카드에 저장하며, GCS(Ground Control Station)로 무선 송신된다. 데이터 손실을 최소화하기 위해 이중 버퍼 구조를 사용한다. 이 과정은 모드 5에서 수행된다.

⑥Shutdown: 비행 종료 조건(BMP 고도 하강 안정화, IMU 정지 판단 등)이 충족되면, 데이터 저장을 중지하고 회수 시스템(LED, 부저 등)이 작동된다. EEPROM에는 종료 플래그와 비행 시간이 기록되며, MCU 내부 명령을 통해 전력 차단 절차가 실행된다. 이 과정은 모드 6에서 수행된다.

2.3.4 Avionics 설계시 신뢰성과 안정성 확보

Avionics 시스템은 비행 데이터 수집, 통신, 회수 장치 제어 등 핵심 기능을 수행을 위해서, 통신과 센서 계측의 신뢰성과 구조적 안정성 확보가 필수적이다. 본 설계에서는 기압 센서를 포함한 각종 센서의 정확도 확보, GCS와의 안정적인 통신 환경 구축, 낙하산 사출 시 발생하는 충격에 대비한 물리적 보강을 통해 시스템의 기능적·기계적 신뢰성을 확보하였다.

2.3.4.1 발사 지점 기온을 고려한 고도 기압계 보정 방법

사용하고 있는 기압계 BMP388의 경우 센서 제조사인 Adafruit에서 제공하는 기본 라이브러리인 Adafruit_BMP3XX를 통해 쉽게 압력 측정과 고도 계산이 가능하다. 해당 제조사가 라이브러리에서 사용하는 고도 계산 수식은 다음과 같다.

$$h = 44330 \cdot \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right) \quad (8)$$

식 (8)은 대기 중 압력과 고도의 관계를 설명하는 식으로, 정역학적 평형식, 이상기체 상태방정식, 온도감율 가정을 사용하여 유도된 것이다. 국제표준대기 (ISA)의 해수면 기준 온도 288.15 K와 기온감율 $L = -0.0065$ K/m를 가정한 식이다. 해수면 기준 온도를 가정하고 있으므로, 실제 지표면의 온도와 차이가 있을 경우 고도 오차가 발생한다. 또한 해당 식은 해수면을 기준으로 하는 QNH 고도를 측정하는 수식으로 로켓이 도달한 정확한 지표면을 기준으로 하는 QFE고도가 필요한 로켓 프로젝트에는 수정이 필요하다. 기존 식의 단점을 보완 하기위해 상대 고도를 반영하며 실제 지표면의 온도를 반영하는 수정된 식 (9)[22]를 사용하였다.

$$H = H_{ref} + \frac{T_{ref}}{L} \left(\left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{-RL}{g}} - 1 \right) \quad (9)$$

식 (9)에서 H_{ref} , P_{ref} , T_{ref} 는 각각 지표면에서의 고도 기압 온도이며, L 은 기온감율로 ISA 가정하에서 -0.0065 K/m이다. 식 (8)은 기준 지표면을 해수면으로 하며 해수면의 기압과 온도를 ISA가정으로 사용하지만 식 (9)에서는 기준 지표면을 현재 위치로 사용하고 실제 계측 가능한 지표면의 고도와 대기압 기온을 사용한다. 따라서 가정이 아닌 실제 계측 값인 고도 대기압 기온을 반영하는 새로운 수식 (9)을 사용할 경우 정확한 QFE고도 계산이 가능하다. Richard Nakka의 실험[23]에 따르면 발사장의 기온을 반영할 경우 고도 오차가 약 3.5%에서 0.7%로 유의미하게 감소한다.

2.3.4.2 Sik Telemetry V3 기반 GCS - Avonics간 통신 최적화 방안

통신 시스템 설계의 목적은 GCS에서 Avionics를 모니터링하고, 각종 센서 데이터와 낙하산 강제 사출 명령을 안정적으로 송수신할 수 있도록 하는 것이다. 회수 실패에 대비하기 위해 센서 데이터를 실시간으로 GCS에 전송함으로써 지상에서도 주요 데이터를 확보할 수 있도록 설계하였다. 사용중인 통신 모듈의 경우 64 Kbps의 전송 속도에서 약 400 m 수준의 통신 거리를 지원한다. 시뮬레이션 상 로켓과 GCS 간 최대 거리는 약 412 m로 계산된다. 발사각과 바람의 영향으로 인해 낙하산 사출 이후 로켓 GCS 간거리가 더욱 멀어질 가능성이 있어 긴 거리의 통신 상황을 대비할 필요성이 있다. GCS와 Avionics간의 무선통신을 안정적으로 구현하기 위한 방안을 고안하였다.

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (10)$$

Shannon-Hartley 정리에 따르면, 무선채널의 전송 속도(C)와 신호대잡음비(S/N)는 식 (10)과 같다. 동일한 대역폭(B) 하에서 전송 속도(C)와 통신 거리는 서로 역상관 관계를 가진다는 것을 의미한다. 통신 거리 확보를 위해 데이터 구조와 통신 프로토콜을 최적화하고 송신속도를 요구 성능의 한도로 제한함으로써 통신시스템의 신뢰성과 통신거리를 향상시켰다.

Table 9 Data type

데이터 설명	타입	byte	추가 설명
시스템 부팅 이후시간	uint32_t	4	데이터 정렬기준 단위 μs
X,Y,Z축의 각속도, 가속도	int16_t x9	18	IMU MPU-9250 데이터
자세 정보 쿼터니언 값	int16_t x4	8	Float형을 정수형으로 압축 저장 및 전송
압력계 기압/온도 값	int16_t x2	4	압력계 BMP388 데이터
서보모터 PWM 신호 값	uint16_t	2	서보모터 상태 피드백 용도
현재 동작 모드 상태 값	uint8_t x2	1	현재 동작 상태(모드 정보)
현재 배터리 전압/전류	uint16_t x2	4	단위 mV, mA

통신에 사용할 데이터의 종류와 자료형을 정리하여 확보해야 할 최대 데이터 용량을 산출하였다.

Table 10 Packet Structure

필드 이름	콘텐츠 설명	값 범위 (byte)	상세 설명
STX	패킷 시작 마커	0XFD	새 패킷의 시작을 나타내는 마커.
From	송신 플랫폼 ID	0~255	(예: GCS = 0 , 로켓 = 1).
SQX	패킷 시퀀스 번호	0~255	패킷 손실 감지를 위한 시퀀스 번호.
ID	데이터 세트 유형 ID	0~255	전송하는 데이터 순서 식별자.
DBL	데이터 길이	0~255	전송하는 데이터의 길이 (byte 단위).
DATA	전송할 데이터 본문	Max 42	실제 전송되는 데이터.
Check Sum	체크섬	0~255	전체 필드에 대해 오류 검출용
ETX	패킷 종료 마커	0XBF	패킷의 끝을 나타냄.

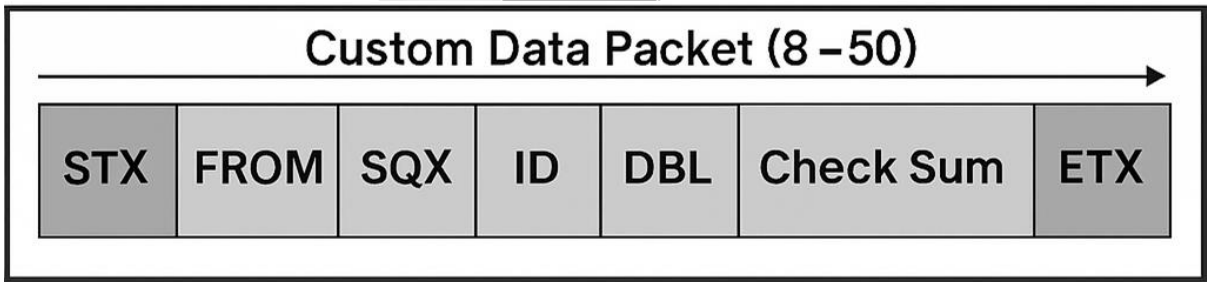


Figure 28 Total packet structure

MAVLink2 와 경희대 2024 보고서에 언급된 패킷 구조를 참고하여 새로운 패킷 구조를 자체 설계하였다. 한 프레임당 10-50 byte로 구성이 되며 상황에 맞게 가변 길이의 데이터 구조를 전송 가능하다. 최대 길이인 50 byte 프레임 기준으로 기존의 전송속도 보다 25%인 16 Kbps 설정에서 초당 40프레임의 데이터 전송이 가능하다 이를 통해 목표한 데이터 확보 속도를 달성함과 동시에 안정적인 통신 거리도 확보할 수 있다.

2.3.4.3 전자 부품의 물리적 안정성 확보

낙하산 사출 및 추진 과정에서 발생하는 순간적인 충격은 배선 이탈이나 회로 오류를 유발할 수 있다. 이를 방지하기 위해 납땜, 절연 처리, 라벨링, 전선 정리 등 물리적 보강을 적용하고, 3D 모델링 기반 맞춤형 슬롯 구조에 소자를 삽입한 후, 실리콘 고정제 및 M3 나사 체결 방식으로 전체 전자부를 견고하게 고정하였다. 또한, 통신 모듈과 IMU 등 민감한 전자 부품 간 전자기 간섭(EMI)에 의한 오작동 가능성을 줄이기 위해, 소자 간 공간 분리, EMI Shielding 테이프 적용, 층간 분할 배치 등을 반영하였다. 이를 통해 노이즈 안정성과 물리적 신뢰성을 확보하였다.

2.4 회수

낙하산 전개 장치는 로켓 비행의 마지막 단계에서 탑재체 및 회수 가능한 부품의 안정적인 회수를 위해 필수적인 시스템이다. 로켓 발사 이후 탑재체의 안전한 회수 및 재활용 가능 여부는 회수 시스템의 신뢰성에 전적으로 좌우되며, 특히 낙하산 전개 장치는 로켓이 목표 고도에서 하강을 시작할 때 감속을 유도하여 충격을 최소화하고, 탑재 장비 및 수집된 데이터의 손실을 방지하는 핵심 역할을 수행한다. 설계 요구 사항은 아래와 같다.

- ① 고도와 속도의 변화가 설정한 조건(하강 시작)을 만족할 경우 페어링이 분리되어야 함
- ② 신뢰성 있는 페어링 분리 메커니즘 확보
- ③ 낙하산 전개 후 낙하 중단 속도 4.92 m/s 달성

로켓의 낙하산 시스템은 로켓 전체 중량의 10배 하중을 견딜 수 있는 낙하산 케이블과 고정 볼트를 설계 제한 조건으로 적용했다. 낙하산은 노즈콘 내부 페어링에 수납된 상태로 발사된다. 낙하산 전개 조건이 충족되면 서보모터가 전기 신호를 받아 고정핀을 회전시켜 페어링 고정을 해제한다. 이후 압축된 용수철이 팽창하며 페어링을 외부로 밀어내 낙하산이 전개되는 방식으로 작동한다. 전체 낙하산 전개 장치의 구조는 Figure 29에 상세히 나타나있다.



Figure 29 Parachute deploy structure

낙하산 전개 시 발생하는 최대 하중을 예측하기 위해, 본 프로젝트에서는 전개 한계 시간 (Deployment Limit Time)을 임의로 설정하고 이를 기반으로 관련 구조물에 작용하는 하중을 계산하였다. 낙하 속도에 따른 낙하산에 걸리는 최대 하중 계산에는 Pflanz's Method Equations[24]을 적용하였으며, 그 결과 낙하산이 펴지지 않은 상태로 지름 100 mm의 로켓이 자유 낙하를 시작한 경우, 약 3초 경과 시점에 속도는 30 m/s에 도달하는 것으로 나타났다. 이 속도에서 낙하산이 전개될 경우, 약 167.4 Kg에 해당하는 피크 하중이 낙하산 케이블 및 이를 지지하는 고정 볼트에 작용하는 것으로 분석되었다. 이 계산 결과를 바탕으로, 3초 이후 낙하산이 전개될 경우 구조물에 과도한 하중이 작용할 가능성이 있다고 판단하였으며, 따라서 낙하시작 후 3초 이내에 반드시 낙하산이 전개되도록 시스템을 설계하였다.

해당 낙하산은 직경 2.5 m의 원형 나일론 낙하산으로, 총 8개의 나일론 케이블을 통해 로켓과 연결된다. 케이블들은 각각 4개씩 두 그룹으로 나뉘어, 두 개의 연결 볼트에 체결되도록 하였다.



Figure 30 Parachute coupling bolt

낙하산을 감싸는 노즈콘 페어링은 신뢰성 있는 낙하산 전개를 위해 2분할 구조로 설계하여 분리되도록 구성하였다. 그러나 제작 방식이 3D 프린터 기반으로 제한됨에 따라, 실제 로켓과 같이 페어링 이음매를 정밀하게 맞추는 것이 어렵고, 이로 인해 공기 유입이 발생할 가능성이 존재하였다. 이를 최소화하기 위해 페어링을 비대칭 구조로 설계하여 공기 흐름을 제어하도록 하였다.



Figure 31 Nose cone fairing, fairing locked, fairing released

3. 미션

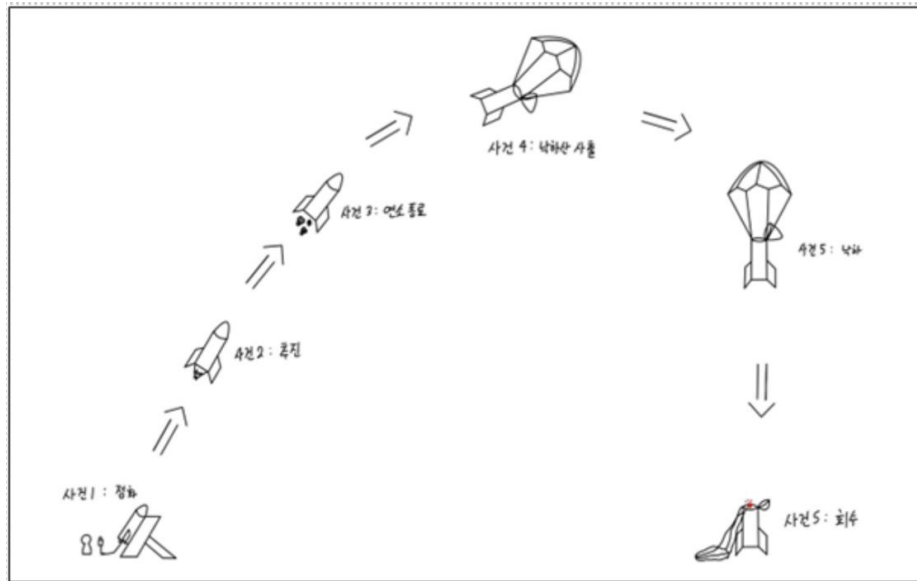


Figure 32 CONOPS

로켓의 비행 절차는 총 6단계로 구성된다. 첫 번째 단계인 점화 단계에서는 점화기를 통해 연료가 점화되며, 이로 인해 연소실 내부 압력이 상승하고 본격적인 연소가 시작된다. 두 번째 단계인 추진 단계에서는 로켓 모터가 작동하여 로켓이 가속 운동을 수행한다. 이후 연료가 모두 연소되면 연소 종료 단계에 진입하며, 이 시점부터는 추가적인 추진력이 발생하지 않고 관성에 의한 비행이 지속된다. 네 번째 단계인 낙하산 사출 단계에서는 로켓의 자세, 속도 또는 사전 설정된 타이머 조건에 따라 낙하산이 전개된다. 이어지는 낙하 단계에서는 낙하산 전개에 따라 감속이 이루어지며, 로켓은 지면에 점진적으로 접근하여 착륙한다. 마지막 회수 단계에서는 로켓 본체에 내장된 위치 추적 장치(tracker)를 활용하여 낙하 지점을 탐색하고 회수를 수행한다.

4. 테스트

T/PMS, 사출 및 실 비행 테스트, 고고도 원거리 통신 실험은 추후 진행할 예정이다.

5. 결론

본 프로젝트에서는 고체 로켓의 총체적 비행 임무 수행을 위한 시스템 통합 설계를 수행하였다. 추진기관, 외탄도, 점화 및 회수 시스템 전반에 걸쳐 열역학적·기계적 신뢰성 기반의 공학적 설계를 적용하였으며, 정량적 해석 및 시뮬레이션을 통해 설계의 타당성을 검증하였다. 추진기관 설계는 Richard Nakka의 SRM 모델을 기초로 하여 연소압력, 추력 및 연소시간 등 주요 파라미터를 도출하였으며, 이를 기반으로 목 직경 9.11 mm, 최대 추력 328 N의 KNSB 기반 고체 추진기관을 설계하였다. 열-기계 복합 하중 조건에 대한 전산 해석은 Transient Thermal 해석과 Static Structural 해석을 연계하여 수행되었고, 주요 부품의 온도 분포 및 응력 해석 결과를 통해 전체 시스템의 구조적 안정성이 확보됨을 확인하였다. 케이싱의 최대 온도는 200 °C 미만으로 유지되었으며, 열에 의한 재료 물성 저하를 고려한 안전계수는 1.4 이상으로 평가되었다. 체결부 또한 1.4 이상의 최소 안전계수를 확보하였다. 지상 검증을 위한 추력 및 압력 동시 측정 시스템(T/PMS)은 정상 작동이 확인되었으며, 점화기는 니크롬선 기반 전기식 발화 시스템을 적용하여 실험적으로 작동 안정성을 확보하였다.

외탄도 설계 측면에서는 Tangent ogive 형상의 노즈콘과 사다리꼴 핀을 적용하여 아음속 조건에 적합한 공력 형상을 구현하였으며, 공력 안정성을 위해 CG-CP 간 거리 기준 정적 안정 여유도 2.03 caliber를 확보하였다. OpenRocket 기반 비행 시뮬레이션 결과, 최고 고도 427 m, 최대 속도 94.1 m/s, 이탈속도 16.2 m/s 등의 성능을 통해 설계 목표를 충족함을 확인하였다. 따라서 본 프로젝트의 설계는 구조적·열적 안정성뿐만 아니라 비행 성능, 회수 시스템의 작동 가능성 등 실제 임무 수행을 위한 모든 기술적 요구조건을 만족하였다.

최종 설계 이전 단계에서 수행된 구조 해석 및 시스템 시뮬레이션 결과, 전반적인 기계적, 열적 안정성이 우수한 것으로 분석되었으며, 이를 바탕으로 Avionics 시스템의 안정성과 신뢰성을 강화하기 위한 다양한 대비책이 마련되었다. 특히 고속 비행 중 발생할 수 있는 전력 불안정 및 MCU 리셋 상황에 대비하여, RTOS 기반의 Watchdog 루틴과 EEPROM 상태 저장 체계를 도입함으로써 시스템의 연속성과 복원력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 Sik Telemetry V3 모듈의 통신 프로토콜을 커스터마이징하여 전송 속도를 향상시키고 오류율을 저감하였으며, 이를 통해 실험에서의 실시간 통신 유지 가능성이 높은 것으로 예측된다. 향후 지상 테스트 및 비행 전 시나리오 기반 모의시험을 통해 통신 속도와 수신율을 정량적으로 검증하고, 해당 성능을 지속적으로 개선해 나갈 예정이다. Avionics 케이스는 3D 모델링 기반의 맞춤형 구조로 설계되어 각 모듈의 독립적인 삽입 및 교체가 가능하며, 이는 센서의 추가·제거 또는 임무 전환 시 구조적 유연성과 유지보수 효율 측면에서 유리한 조건을 제공한다. 전반적으로, 설계 및 시뮬레이션 단계에서 확보된 신뢰성과 유연성을 바탕으로 실제 비행 시험에서도 높은 작동 성공률과 임무 완성도를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

6. 참고문헌

- [1] R. Nakka, "SRM - Solid Rocket Motor Performance Prediction Program," *Richard Nakka's Experimental Rocketry Website*. Accessed: Jun. 27, 2025. [Online]. Available: <http://www.nakka-rocketry.net>
- [2] R. Nakka, "KNSB Propellant Burn Rate Characteristics," *Richard Nakka's Experimental Rocketry Website*. Accessed: Jun. 27, 2025. [Online]. Available: <http://www.nakka-rocketry.net>
- [3] MatWeb, LLC, "Material Property Data," MatWeb, [Accessed: Jun. 27, 2025]. [Online]. Available: <https://www.matweb.com/>.
- [4] J. Cho, *Project C-2024*, COMET, Hanyang University ERICA, presented at the 2024 National Universities Rocket Association Academic Symposium, Jul. 2, 2024.
- [5] TAMIKO O-Ring and Seal Design Guide and Catalog
- [6] R. Jewett and J. Halchak, "The Use of Alloy 718 in the Space Shuttle Main Engine", *The Minerals, Metals and Materials Society*, Canoga Park, CA, 1991.
- [7] G. V. R. Rao, "Exhaust Nozzle Contour for Optimum Thrust," *Jet Propulsion*, vol. 28, no. 6, pp. 377-382, Jun. 1958.
- [8] J. J. Zipay, C. T. Modlin Jr., and C. E. Larsen, *The Ultimate Factor of Safety for Aircraft and Spacecraft – Its History, Applications and Misconceptions*, NASA, Lyndon B. Johnson Space Center, Houston, TX, USA, NASA/TM-2015-218698, Apr. 2015. [Online]. Available: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20150003482/downloads/20150003482.pdf>
- [9] F. P. Beer, E. R. Johnston, J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, and S. Sanghi, *Beer의 재료역학*, 8th ed., SI Units. 맥그로힐에듀케이션, 2022.
- [10] ISO 898-1:2013, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes – Coarse thread and fine pitch thread, 5th ed., International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Jan. 15, 2013.
- [11] M. Ashby, *Material Property Data for Engineering Materials*, 5th ed., Cambridge, U.K.: Department of Engineering, Univ. of Cambridge, published by ANSYS, Oct. 2021.
- [12] L. H. Back, P. F. Massier, and H. L. Gier, *Convective Heat Transfer in a Convergent-Divergent Nozzle (Revision No. 1)*, Technical Report No. 32-415, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, Feb. 15, 1965.
- [13] Toptaş, M., and Yılmaz, M., "A Comparison of Drag Coefficients of Different Nose Cone Shapes Using CFD Analysis," *ResearchGate*, 2021. Available: <https://www.researchgate.net/publication/352657394>
- [14] G. A. Crowell Sr., *The Descriptive Geometry of Nose Cones*, 1996.
- [15] William E. Woolam, *Drag Coefficients for Flat Square Plates Oscillating Normal to Their Planes--In Air*, NASA CR-66544, Southwest Research Institute, for NASA Langley Research Center, 1973.

- [16] A. Z. Hameed, S. A. Raj, J. Kandasamy, M. A. Shahzad, and M. A. Baghdadi, "3D Printing Parameter Optimization Using Taguchi Approach to Examine Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) Mechanical Properties," *Polymers*, vol. 14, no. 16, Aug. 2022.
- [17] D. Moreno et al., *Aerodynamics and Recovery Technical Portfolio*, Portland State Aerospace Society, 2023.
- [18] R. B. Kneip, L. S. Sampaio, W. O. I. Bohorquez, M. T. de Oliveira, and L. M. Américo, "Ideal Domain Dimensions in Fluid Dynamics Computational for External Flow Analysis in Rocket Nose Cones: A Systematic Review of the Literature," in *Proc. XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM)*, Natal, Brazil, Jul. 2024.
- [19] F. R. Menter, "Review of the Shear-Stress Transport turbulence model experience from an industrial perspective," *Int. J. CFD*, vol. 23, no. 4, 2009.
- [20] C. Shen, Z. Jiang, L. Zhou, and X. Gao, "Assessment of Two Streamline Curvature Correction Methods for an SST $k\omega$ Turbulence Model," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 15, 2020.
- [21] F. R. Menter et al., "Ten years of industrial experience with the SST turbulence model," in *Turbulence, Heat and Mass Transfer 4*, 2003.
- [22] S. Y. Jung and C. S. Ahn, "Study on static pressure error model for pressure altitude correction," **Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences**, vol. 39, no. 5, pp. 47–56, May 2011.
- [23] R. Nakka, "Altimeter Correction to Account for Launch Site Temperature," *Richard Nakka's Experimental Rocketry Website*. Accessed: Jun. 27, 2025. [Online]. Available: <http://www.nakka-rocketry.net>
- [24] T. W. Knacke, **Parachute Recovery Systems Design Manual**, Naval Weapons Center, China Lake, CA, USA: U.S. Navy Edition, Mar. 1991.